

姓名_____ 班级_____ 座号_____

一、取 $p = 7$, $a = 3$, 先把表填满

原来的数	1	2	3	4	5	6
乘 3 之后	3	6	9	12	15	18
取余数						

最后一行是 1, 2, 3, 4, 5, 6 的一次_____。

二、把两行各自乘起来

$1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6 = \underline{\hspace{1cm}}, \quad 3 \times 6 \times 2 \times 5 \times 1 \times 4 = \underline{\hspace{1cm}}.$

两个乘积一模一样，因为下排只是上排的重排。

三、换一个角度乘，再划掉

$3 \times 6 \times 9 \times 12 \times 15 \times 18 = \underline{\hspace{1cm}} \times 6!,$

所以两边取模 7:

$\underline{\hspace{1cm}} \times 6! \equiv 6! \pmod{7}.$

两边都有的 6! 能不能划掉? _____ 为什么? _____

划完得到: $3^6 \equiv \underline{\hspace{1cm}} \pmod{7}.$

四、换成字母，把定理写出来

具体 ($p = 7, a = 3$)	一般
3, 6, 9, ..., 18	_____
余数是 1—6 的重排	_____
$3^6 \times 6! \equiv 6!$	_____
$3^6 \equiv 1 \pmod{7}$	_____

费马小定理: 设 p 是素数, a 不被 p 整除, 则

$a^{p-1} \equiv \underline{\hspace{1cm}} \pmod{p}.$